

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch ESK

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch I: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen	3
2.1.1	Galvanische Zelle	3
2.2	Teilversuch II: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes	4
2.3	Teilversuch III: Spannungsabfall und Potentiometer	5
2.4	Teilversuch IV:	6
2.5	Teilversuch V:	7
3	Anhang	8
3.1	Python Scripts	8

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen

In Teilversuch I sollte die Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen bestimmt werden. Zur Bestimmung der Belastungsabhängigkeit wurde eine Schaltung nach folgendem Schaltplan aufgebaut.

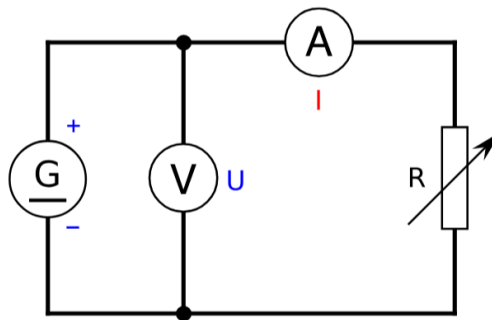


Abbildung 2.1: Schaltplan zur Bestimmung der Belastungsabhängigkeit verschiedener Spannungsquellen

Quelle: Abb. 26 der Versuchsanleitung zum Versuch ESK (P2-Praktikum der LMU München)

Die zwei verwendeten Spannungsquellen waren einerseits eine galvanische Zelle (Batterie) und andererseits ein Labornetzgerät. Während der Versuchsdurchführung wurden schrittweise die Potentiometereinstellungen variiert und dann die zugehörigen Ausgangsspannungen und Ströme gemessen.

2.1.1 Galvanische Zelle

Wir betrachten nun zunächst die galvanische Zelle. Für diese ergaben sich folgende Messwerte.

2.2 Teilversuch II: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes

In Teilversuch II sollt das Ohm'sche Gesetz experimentell überprüft werden. Hierzu wurden nach folgendem Schaltplan Spannungen und Stromstärken durch einen Ohm'schen Widerstand gemessen.

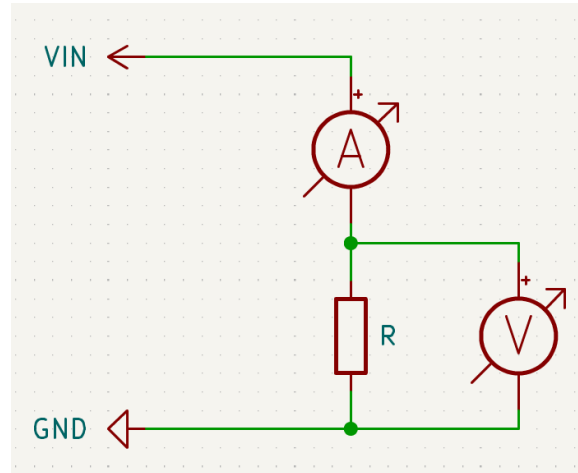


Abbildung 2.2: Schaltplan zur Messung von Strom und Spannung am Widerstand

Folgende Spannungs-Stromstärken-Wertepaare wurden gemessen:

Tabelle 2.1: I-U-Tabelle eines Ohm'schen Widerstands

Spannung U in V	Stromstärke I in A
$U1$	$I1$
$U2$	$I2$
$U3$	$I3$
$U4$	$I4$
$U5$	$I5$
$U6$	$I6$
$U7$	$I7$
$U8$	$I8$
$U9$	$I9$
$U10$	$I10$
$U11$	$I11$

Diese Werte können nun mithilfe von Python und matplotlib geplottet werden. Damit erhält man folgenden Graphen:

2.3 Teilversuch III: Spannungsabfall und Potentiometer

2.4 Teilversuch IV:

2.5 Teilversuch V:

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.